

Microestructuras y Sistemas de Trading · Laboratorio 02

Estrategia de trading con análisis técnico sobre NVDA

Velas de 5 minutos · Nivel B con detección de régimen

Equipo 8

Ian Carlo Escalante Martínez · 731828

NVDA gana de noche, no de día

Suma de log-retornos: de la apertura al cierre (día) y del cierre a la apertura siguiente (noche)

Conjunto	Periodo	Día	Noche
Train	ene–may	−1.8%	12.4%
Test	jun–jul	−6.5%	−0.7%
Validation	ago–sep	−7.2%	20.1%

0.28%

costo de ida y vuelta = rango típico de una vela de 5 min (ATR)

Una estrategia que cierra a las 15:55 se queda con la parte que pierde.

Apostar a movimientos de pocas velas no deja margen después de costos.

Decisión: mantener posiciones de un día a otro y operar pocas veces, buscando movimientos grandes.

Parte de día: 2 de 3 a favor de la tendencia

Tres familias, ejecución en t+1, la posición pasa la noche

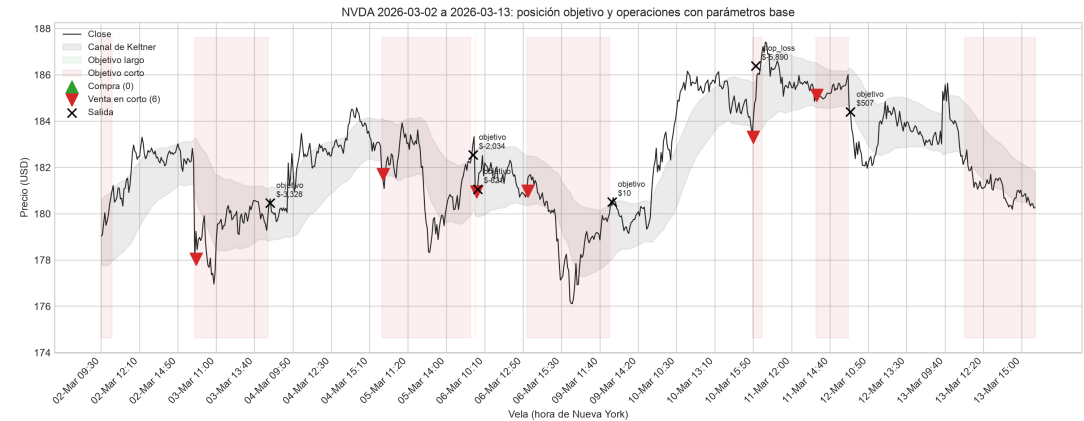
Voto	Indicador	Compra si...
Volatilidad	Keltner (50, ATR 26)	rompió la banda superior (últimas 15 velas)
Momento	RSI 15	RSI > 50
Tendencia	TRIX 28	TRIX > 0

señal = +1 si al menos 2 votos son +1; -1 si al menos 2 son -1

Filtro: T = signo(cierre de ayer – media de 20 cierres diarios)

Señal a favor de T: abre o mantiene · en contra: cierra sin voltear

Sin señal: la posición sigue, también de noche



Compra nocturna: cuando el día cierra castigado

Se decide a las 15:50, se compra a las 15:55 y se vende en la apertura siguiente

Voto	Familia	Sí cuando...
Distancia al VWAP de la sesión	Volumen	Close / VWAP - 1 ≤ -u (0.31% a 0.55%)
Posición en el rango del día	Momento	cierre en el tercio inferior
RSI(14)	Momento	RSI < 40

Noche	Noches	P&L	Gana
Train	18	6.0%	66.7%
Test	12	3.8%	58.3%
Validation	10	1.1%	40.0%

Compra si 2 de 3 votos dicen que el día cerró débil
Si la parte de día está corta, se cierra el corto; si está larga, sigue
Tamaño: fracción fija del equity (27% a 98% según régimen)
Solo compra: el espejo no pagaba la comisión

La única parte que gana en los tres conjuntos.

Motor event-driven y costos

Efectivo, posición y equity como estado explícito; una sola posición a la vez

Elemento	Regla
Ejecución	señal al cierre de t, orden en la apertura de t+1
Empate SL / TP	primero el stop; si abre más allá, se llena a la apertura
Sizing de día	riesgo · equity / entrada – stop , sin apalancamiento
Comisión	0.125% por lado
Spread + impacto	\$0.005 + raíz cuadrada ≈ 1.3 pb por lado
Cortos	préstamo de 0.5% anual

14.9% a 59.0%

win rate de equilibrio $p^* = L / (W + L)$ según régimen

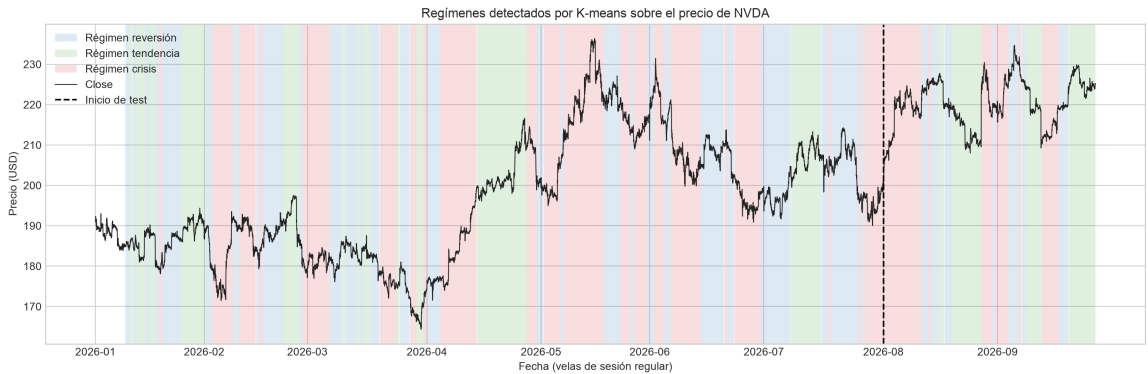
29

pruebas con pytest: causalidad, 2 de 3, contabilidad, golden file, régimen

Deteccción de régimen: elegimos K-means

ln(volatilidad) y v(eficiencia de Kaufman) en 1 semana, reclasificando cada 4 horas

Clasificador	Silhouette tr / te	Duración (h)	Tendencia test
Reglas	0.283 / 0.195	17.4 / 12.7	21.5%
K-means	0.387 / 0.290	13.6 / 17.5	12.9%
HMM filtrado	0.360 / 0.128	17.9 / 17.5	1.4%



HMM con probabilidades filtradas (forward), no Viterbi

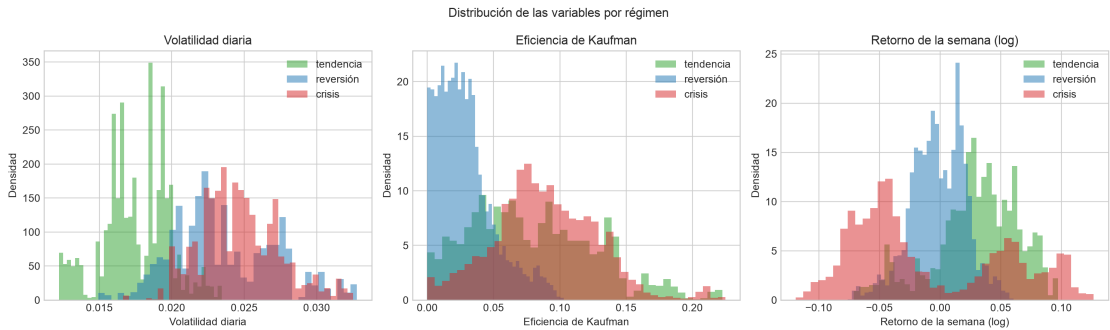
Viterbi coincide en 98.2% de train, pero usa el futuro

K-means: mejor silhouette y conserva los tres regímenes en test

Validación del régimen

Persistencia cumple; separación queda abajo de 0.4 y se degrada fuera de muestra

K-means	Train	Test	Validation
Silhouette (meta > 0.4)	0.39	0.29	0.27
Duración media (meta > 12 h)	13.6	17.5	14.9
Transiciones por mes	9.8	7.3	8.6
Tiempo en tendencia	25.5%	12.9%	37.9%



Transición: la posición sigue mientras el objetivo con el θ del régimen nuevo no cambie.

Optimización en dos etapas, maximizando Calmar

Todo train (ene–may); θ^* del centro de la mejor meseta, no del argmax

Etapa		Qué se optimiza			Pruebas	Mínimo de operaciones
1. Ventanas		Keltner, ATR, RSI, TRIX, memoria, días de tendencia (un θ , parte de día)			200 TPE	30
2. Por régimen		stop, take-profit, riesgo, umbral VWAP, tamaño nocturno			200 TPE + 200 random	10 en el régimen
Régimen	Mejor random	Mejor TPE	Meseta	SL / TP (ATR)	Riesgo	Tamaño noche
Tendencia	3.51	10.91	10.02	7.7 / 7.1	0.3%	98%
Reversión	6.00	8.63	7.62	3.3 / 8.9	0.8%	27%
Crisis	14.74	18.07	17.33	2.6 / 21.4	0.3%	97%

11,300 configuraciones en unos 7 minutos con 8 núcleos, incluido el walk-forward

Walk-forward: la ventaja no sobrevive con un mes

08

1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal, 150 pruebas por régimen

85.1%

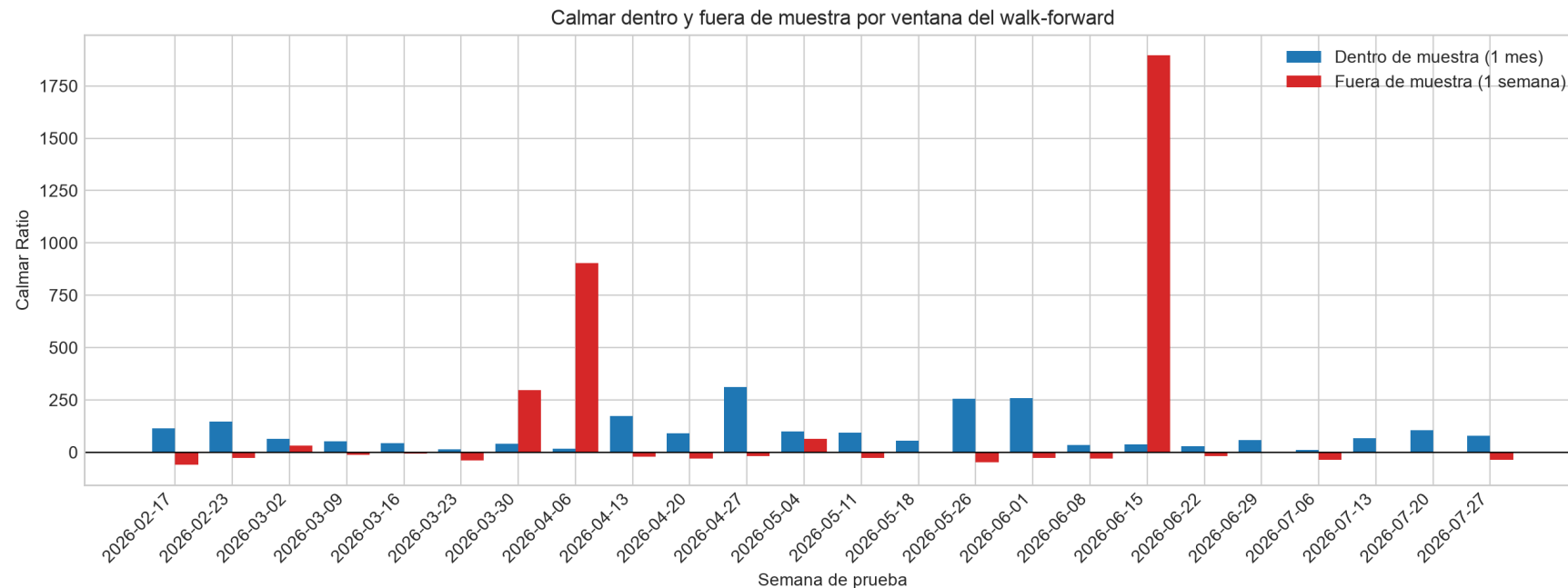
anualizado dentro de muestra

-25.6%

anualizado fuera de muestra

-0.30

walk-forward efficiency

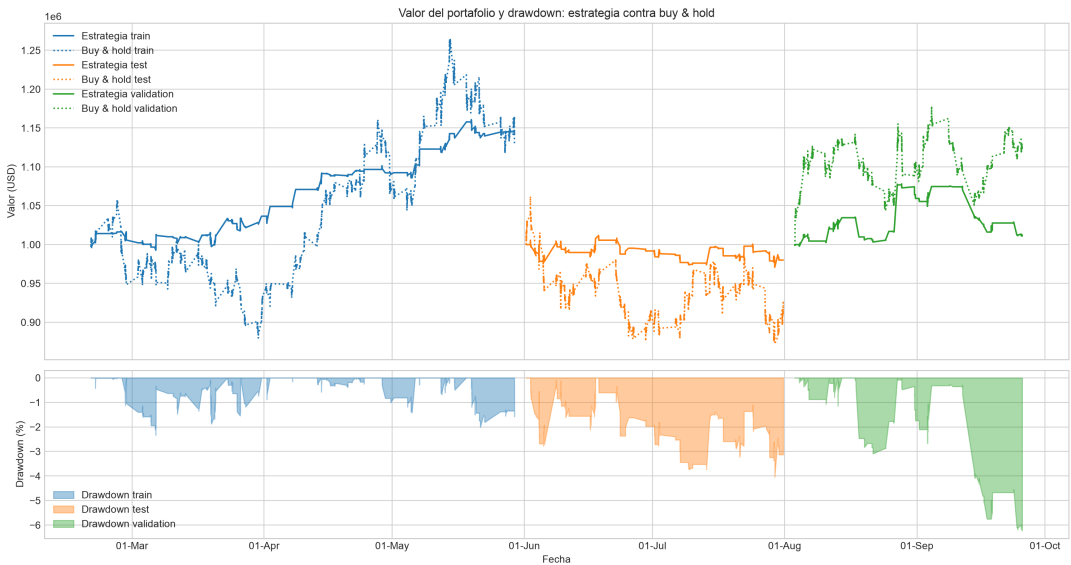


Solo 6 de 24 semanas positivas: con un mes cada régimen junta 3 a 4 operaciones. Por eso θ^* final usa los cinco meses de train.

Resultados con θ^* congelado

Train dentro de muestra; test y validation fuera de muestra

	Train	B&H	Test	B&H	Val.	B&H
Retorno	14.2%	13.0%	-2.0%	-7.9%	1.1%	12.8%
Sharpe	4.10	1.41	-0.87	-1.06	0.44	2.39
Sortino	8.75	2.01	-1.60	-1.44	0.79	3.84
Calmar	26.35	3.30	-2.75	-2.14	1.17	10.91
Drawdown	-2.3%	-16.8%	-4.1%	-17.9%	-6.2%	-10.8%
Win rate	48.4%		34.0%		29.4%	
Operaciones	62		47		34	



Train: mismo retorno que buy & hold con drawdown 7 veces menor. Test: pierde 6 puntos menos. Validation: positiva, pero muy debajo de buy & hold.

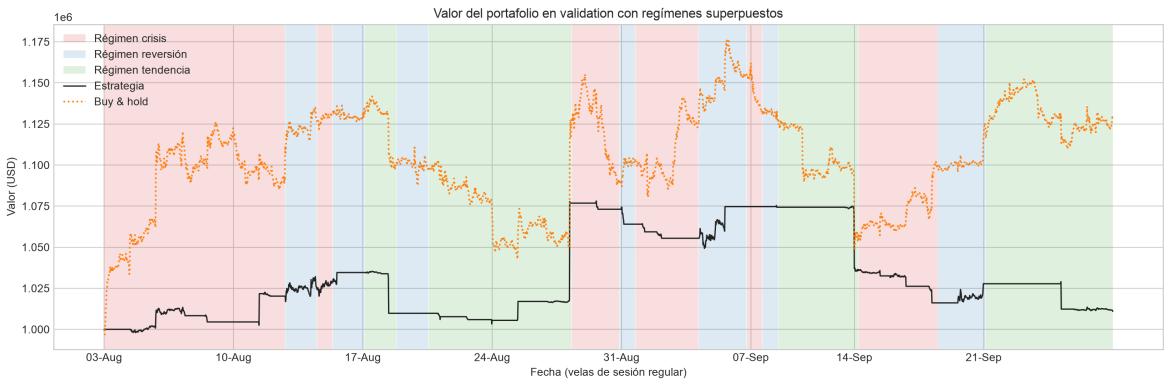
¿Quién gana: el día, la noche o un régimen?

P&L como % del capital y desempeño por régimen en validation

Conjunto	Día	Noche
Train	8.3%	6.0%
Test	-5.8%	3.8%
Validation	0.0%	1.1%

Régimen (val.)	Ops	Win rate	P&L
Crisis	10	20.0%	-\$8,517
Reversión	7	57.1%	\$35,817
Tendencia	17	23.5%	-\$16,329

Kruskal-Wallis: H = 0.32, p = 0.85

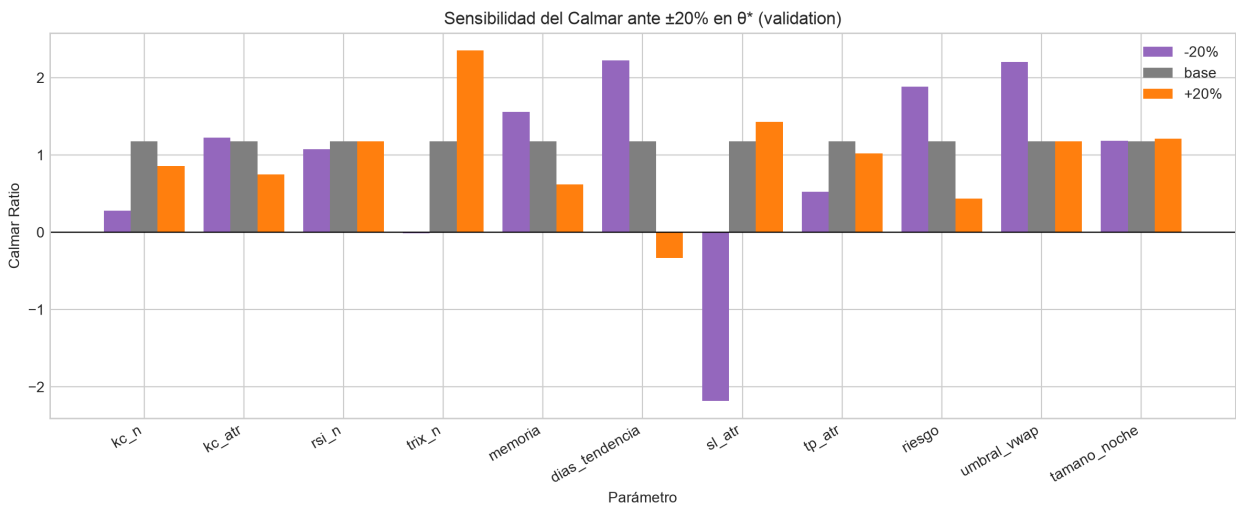


Sin diferencia significativa entre regímenes: la capa de régimen ajusta cuánto se arriesga (tamaño nocturno, stop), no la dirección.

Confirmación 2 de 3 y sensibilidad a $\pm 20\%$

Validation con θ^* congelado, sin reoptimizar

Regla	Ops	Calmar	Retorno
2 de 3	34	1.17	1.1%
3 de 3	27	3.63	2.9%
Solo Keltner	29	1.41	1.2%
Solo RSI	179	-3.44	-24.1%
Solo TRIX	31	0.14	0.1%
Noche solo VWAP	34	1.17	1.1%
Sin noche	22	0.65	0.4%

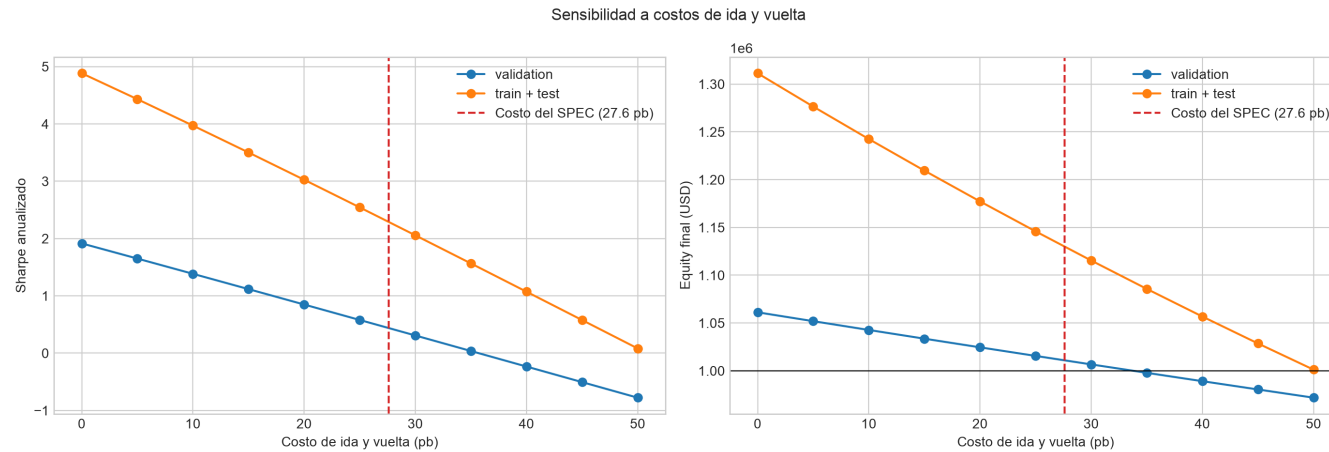


Un solo indicador (RSI) abre 179 operaciones y pierde 24%: la regla filtra frecuencia. La noche y el RSI son meseta; el stop y los días de tendencia son sensibles.

Costos y límites para capital real

12

Retorno neto en validation contra el costo de ida y vuelta



1. La parte de día no sobrevive fuera de muestra; gana la noche, con 10 a 18 noches por periodo.

2. Huecos de apertura: el stop no funciona con el mercado cerrado.

3. Un activo, nueve meses, sesgo de supervivencia.

Advertencia: llenado completo; impacto ≈ 1.3 pb por lado; la orden nocturna es $\approx 0.1\%$ del volumen de la vela.

30–35 pb

deja de ser rentable (ida y vuelta)

27.6 pb

costo modelado: margen de 3 a 7 pb

Conclusiones

La ventaja de NVDA a 5 minutos está en la noche, no en la señal de día.

Con un costo igual al rango de una vela, operar poco y pasar la noche es lo que deja margen.

Optimizar por régimen con un mes sobreajusta; con cinco meses la estrategia supera a buy & hold en test.

El régimen sirve para ajustar el riesgo, no para separar el desempeño.